

EJERCICIO 1

Se desea calcular algunas métricas que sean invariantes a la rotación y a la escala para cada una de las siguientes imágenes: “helecho01.png” y “trebol01.png”. La primera contiene una hoja de helecho, y la segunda, una hoja de trébol.

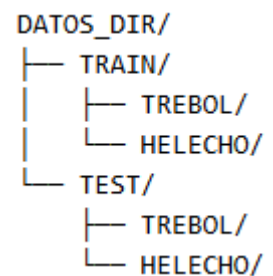


Para ello, se deberá leer cada imagen, convertirla a escala de grises y aplicar el umbral de Otsu para binarizarla, siguiendo el procedimiento trabajado en clase. Asegúrese de que la hoja esté representada en blanco y el fondo en negro. Una vez obtenidas las imágenes binarias, se deben calcular, a partir de las propiedades extraídas con regionprops, las siguientes métricas:

- Solidez = $\text{area} / \text{convex_area}$ (indica qué tan convexa es la forma)
- Circularidad = $4\pi * \text{area} / \text{perimeter}^2$ (mide la cercanía a forma circular)
- Ocupación del bounding box = $\text{area} / \text{bbox_area}$ (Indica qué proporción de la caja ocupa la forma)

EJERCICIO 2

Recopile desde internet un conjunto de imágenes compuesto por 20 imágenes de hojas de trébol y 20 imágenes de hojas de helecho. Organice estos archivos en dos carpetas separadas según su clase y divídalos en conjuntos de entrenamiento (80%) y testeo (20%) como se observa en la figura. Asegúrese de que cada conjunto contenga ejemplos representativos de ambas clases.



Para cada imagen, calcule las características invariantes definidas en el ejercicio anterior (solidez, circularidad y ocupación del bounding box). Con estas características, construya un conjunto de datos de entrenamiento y otro de testeo, asegurándose de incluir en cada vector de características la etiqueta correspondiente a la clase (trébol o helecho).

Utilice el conjunto de entrenamiento para entrenar un clasificador basado en un perceptrón multicapa (MLP) que sea capaz de distinguir entre los dos tipos de hojas. Realice dos variantes del modelo:

- Utilizando una única neurona con función de activación sigmoide en la capa de salida (clasificación binaria).
- Utilizando una capa de salida con función softmax (clasificación multiclase con dos clases).

Evalúe el desempeño del modelo en el conjunto de testeo y compare los resultados obtenidos en ambos casos.